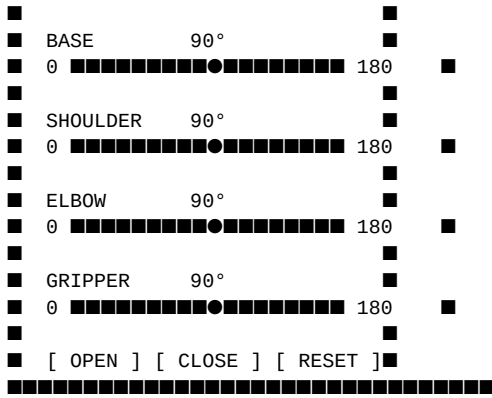




ตัวแปรเริ่มต้น

```
initialize global BaseAngle to 90
initialize global ShoulderAngle to 90
initialize global ElbowAngle to 90
initialize global GripperAngle to 90
```

ข้อสิทธิ์ ตอนเปิดแอป

```
when Screen1.Initialize
    call Screen1.AskForPermission
        permissionName = "android.permission.BLUETOOTH_CONNECT"
    call Screen1.AskForPermission
        permissionName = "android.permission.BLUETOOTH_SCAN"
```

```
#####: ### Android/App Inventor #####
##### permission #####
```

ปุ่มเลือกและเชื่อมต่อ -

```

when ListPickerBT.BeforePicking
    set ListPickerBT.Elements to BluetoothClient1.AddressesAndNames

when ListPickerBT.AfterPicking
    if call BluetoothClient1.Connect(ListPickerBT.Selection)
    then
        set LabelStatus.Text to "Connected"
    else
        set LabelStatus.Text to "Connection failed"
        call Notifier1.ShowAlert("■■■■■■■■ HC-06 ■■■■■■■■")

```

ใช้ เพื่อแสดงรายการอุปกรณ์ ที่จับคู่ไว้ และ ใช้รายการที่เลือกเชื่อมต่อแบบ

ส่งคำสั่งจาก

```

SliderBase.PositionChanged(thumbPosition)
set global BaseAngle to round(thumbPosition)
set LabelBase.Text to join("Base: ", global BaseAngle, "°")
if BluetoothClient1.IsConnected
    call BluetoothClient1.SendText
        text = join("S1:", global BaseAngle, "
")

```

```

■■■■■■■■■■:
SliderShoulder → S2:
SliderElbow    → S3:
SliderGripper  → S4:

```

ឫ

```
when ButtonOpen.Click
    set SliderGripper.ThumbPosition to 150
    call BluetoothClient1.SendText("S4:150
")
```

```
when ButtonClose.Click
    set SliderGripper.ThumbPosition to 60
    call BluetoothClient1.SendText("S4:60
")
```

```

when ButtonReset.Click
    set SliderBase.ThumbPosition to 90
    set SliderShoulder.ThumbPosition to 90
    set SliderElbow.ThumbPosition to 90
    set SliderGripper.ThumbPosition to 90

    call BluetoothClient1.SendText("S1:90
")
    call BluetoothClient1.SendText("S2:90
")
    call BluetoothClient1.SendText("S3:90
")
    call BluetoothClient1.SendText("S4:90
")

```

จุดสำคัญของ

ตั้ง เป็น ต้องการให้การสื่อสารใช้ เป็นตัวจบข้อความ และฟัง
 ควรอ่านจนเจอ ให้ตรงกัน

App → Arduino
 "S1:120\n"

Arduino
 readStringUntil('\n')

โค้ด ที่ตรงกับแอป

```

#include <Servo.h>
#include <SoftwareSerial.h>

Servo servo1, servo2, servo3, servo4;

// HC-06: TXD -> D10 (RX), RXD -> D11 (TX)
SoftwareSerial bluetooth(10, 11);

int angle1 = 90;
int angle2 = 90;
int angle3 = 90;
int angle4 = 90;

void setup() {
    servo1.attach(3);
    servo2.attach(5);
    servo3.attach(6);
    servo4.attach(9);

    servo1.write(angle1);
    servo2.write(angle2);
    servo3.write(angle3);
    servo4.write(angle4);

    bluetooth.begin(9600);
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    if (bluetooth.available()) {
        String command = bluetooth.readStringUntil('\n');
        command.trim();

        if (command.startsWith("S1:")) {
            angle1 = constrain(command.substring(3).toInt(), 0, 180);
            servo1.write(angle1);
        }
        else if (command.startsWith("S2:")) {
            angle2 = constrain(command.substring(3).toInt(), 0, 180);
            servo2.write(angle2);
        }
        else if (command.startsWith("S3:")) {
            angle3 = constrain(command.substring(3).toInt(), 0, 180);
            servo3.write(angle3);
        }
        else if (command.startsWith("S4:")) {
            angle4 = constrain(command.substring(3).toInt(), 0, 180);

```

```
servo4.write(angle4);  
}  
}  
}
```

วิธีทดสอบทีละขั้น

จับคู่ - ใน ของ ก่อน โดยใช้ ที่โมดูลของคุณกำหนด มักพบ หรือ
แต่ให้ยึดตามโมดูลของคุณ
เปิดแอป กดปุ่มเลือก เลือก -
ต้องเห็นสถานะ
ทดสอบ ก่อน โดยยังไม่ใส่น้ำหนักที่แขน
ลาก จาก ไป และตรวจสอบว่า ขยับ
ทดสอบ ทีละตัว
ถ้าทิศทางกลับด้าน ให้แก้ที่ เช่น - ก่อน
ค่อยประกอบแขนและกำหนดช่วงมุมที่ปลอดภัยจริงของแต่ละข้อ

ข้อควรระวัง

ตัวไม่ควรดึงไฟจาก โดยตรง ควรใช้แหล่งจ่าย ภายนอกสำหรับ และต่อ ร่วมกับ
ตอนตั้งศูนย์ให้เริ่มที่ และทดลองโดยไม่ให้กลไกชนปลายทาง

เป็น

ใน เลือก หรือ แล้วติดตั้งลง หากใช้
ให้เลือก เพื่อทดสอบก่อน

อ้างอิง

ระบุว่า ใช้ และ
แสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ การส่งข้อความแบบมีตัวจบข้อความสามารถใช้ ได้ โปรเจกต์ เป็นไฟล์ต้นฉบับที่นำเข้าส่งออกผ่านเมนู
ของ